

正向极限与逆向极限：从有向集开始

严谨定义的范畴论视角

数学笔记

2026 年 2 月 3 日

目录

1	第一基石：索引集 (The Indexing Set)	2
2	正向系统与正向极限 (Direct Limit)	2
2.1	正向系统 (Direct System)	2
2.2	正向极限 (作为 Colimit)	2
3	逆向系统与逆向极限 (Inverse Limit)	3
3.1	逆向系统 (Inverse System)	3
3.2	逆向极限 (作为 Limit)	3
4	总结与对比	3

1 第一基石：索引集 (The Indexing Set)

您在问题中提到的“索引”，在数学上有着非常严格的定义。它不能只是普通的集合，必须具有“方向性”和“融合性”。

定义 1.1 (有向集, Directed Set). 一个非空集合 $(I, \leq)$ 称为**有向集**，如果它配备了一个预序关系 $\leq$ (即自反且传递)，并且满足**上界性质**：对于任意的 $i, j \in I$ ，存在一个 $k \in I$ ，使得：

$$i \leq k \quad \text{且} \quad j \leq k$$

注 1.1 (直观理解). 这就是您说的“任意两个元素的索引都有大于等于这两个元素的索引”。

- 这一性质保证了我们总能把两个局部的信息，合并到一个更大的局部中去讨论。
- **例子**：自然数集 $(\mathbb{N}, \leq)$ 是有向集；包含关系的子集族也是有向集 (如 $E_1 \cup E_2 \subseteq E_3$)。

2 正向系统与正向极限 (Direct Limit)

正向极限不仅是“从小到大”，在范畴论中，它对应的是 **** 余极限 (Colimit)****。

2.1 正向系统 (Direct System)

定义 2.1 (正向系统). 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴 (例如群、环、模)。一个基于有向集 I 的**正向系统**是一个对象族 $\{A_i\}_{i \in I}$ 以及一组态射 $\{f_{ij} \mid i \leq j\}$ ，满足：

1. **方向**：态射是从“小”指到“大”：

$$f_{ij} : A_i \rightarrow A_j \quad (\text{当 } i \leq j)$$

2. **恒等性**： $f_{ii} = \text{id}_{A_i}$ 。

3. **相容性**：如果 $i \leq j \leq k$ ，则 $f_{jk} \circ f_{ij} = f_{ik}$ (先去中间层再去顶层，等于直接去顶层)。

2.2 正向极限 (作为 Colimit)

正向极限 $\varinjlim A_i$ 是这个系统的“最终归宿”。

定义 2.2 (正向极限). 正向系统 $\{A_i, f_{ij}\}$ 的**正向极限 (Direct Limit)** 是一个对象 A 配备一组态射 $\phi_i : A_i \rightarrow A$ ，满足以下**万有性质**：

1. **相容性**：对于所有 $i \leq j$ ，都有 $\phi_j \circ f_{ij} = \phi_i$ 。

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_{ij}} & A_j \\ & \searrow \phi_i & \swarrow \phi_j \\ & A & \end{array}$$

2. **万有性 (Universality)**：如果存在另一个对象 X 和一组态射 $\psi_i : A_i \rightarrow X$ 也满足相容性，则存在**唯一**的态射 $u : A \rightarrow X$ 使得图表交换。

结论：正向极限是范畴论意义下的**余极限 (Colimit)**。

$$\varinjlim A_i = \text{colim}_I A_i$$

3 逆向系统与逆向极限 (Inverse Limit)

逆向极限是“从大回来”，在范畴论中，它对应的是 ** 极限 (Limit)**。

3.1 逆向系统 (Inverse System)

定义 3.1 (逆向系统). 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。一个基于有向集 I 的**逆向系统**是一个对象族 $\{A_i\}_{i \in I}$ 以及一组态射 $\{f_{ji} \mid i \leq j\}$ ，满足：

1. **方向**：态射是从“大”指回“小”：

$$f_{ji} : A_j \rightarrow A_i \quad (\text{当 } i \leq j)$$

注：注意脚标顺序，通常 j 是大的， i 是小的。

2. **恒等性**： $f_{ii} = \text{id}_{A_i}$ 。
3. **相容性**：如果 $i \leq j \leq k$ ，则 $f_{ji} \circ f_{kj} = f_{ki}$ （从最高降到中间再降到底层，等于直接降到底层）。

3.2 逆向极限 (作为 Limit)

逆向极限 $\varprojlim A_i$ 是这个系统的“核心源头”。

定义 3.2 (逆向极限). 逆向系统 $\{A_i, f_{ji}\}$ 的**逆向极限** (Inverse Limit) 是一个对象 A 配备一组态射 $\pi_i : A \rightarrow A_i$ ，满足以下万有性质：

1. **相容性**：对于所有 $i \leq j$ ，都有 $f_{ji} \circ \pi_j = \pi_i$ 。

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \pi_j \swarrow & & \searrow \pi_i \\ A_j & \xrightarrow{f_{ji}} & A_i \end{array}$$

2. **万有性 (Universality)**：如果存在另一个对象 Y 和一组态射 $\psi_i : Y \rightarrow A_i$ 也满足相容性，则存在**唯一**的态射 $u : Y \rightarrow A$ 使得图表交换。

结论：逆向极限是范畴论意义下的 **极限 (Limit)**。

$$\varprojlim A_i = \lim_I A_i$$

4 总结与对比

为了回答您关于“态射方向”和“极限类型”的疑问，请看下表：

特性	正向极限 (Direct Limit)	逆向极限 (Inverse Limit)
符号	$\varinjlim$ (向右指)	$\varprojlim$ (向左指)
索引集 I	有向集 (任意两元素有公共上界)	
系统态射	$A_i \rightarrow A_j$ (小到大)	$A_j \rightarrow A_i$ (大到小)
范畴论本质	余极限 (Colimit)	极限 (Limit)
典型构造	不交并 / 等价关系 (粘合, Gluing)	笛卡尔积的子集 (相容序列, Coherent Sequences)
您的应用	无限域扩张 $L = \cup E$	伽罗瓦群 $G = \lim \text{Gal}(E/K)$